

ATELIER INITIATION

Les Piliers du Développement Web

Comprendre l'architecture d'un site internet de A à Z

Bienvenue dans l'univers du Web.

Objectif de la session : Démystifier le fonctionnement d'un site internet et comprendre comment interagissent ses différents composants.

Comment fonctionne un site web ?

Pour comprendre le Web, imaginons un restaurant :

 **La Salle** : L'espace visible et accueillant.

 **Le Serveur** : L'intermédiaire qui prend les commandes.

 **La Cuisine** : L'endroit où la magie opère.

 **Le Garde-manger** : Où sont stockés les ingrédients.



Les 3 Piliers de l'Architecture Web

Un site web repose sur trois composantes fondamentales qui travaillent ensemble :



Le Front-end

L'INTERFACE

Tout ce que l'utilisateur voit à l'écran, clique et manipule directement dans son navigateur.



Le Back-end

LA LOGIQUE

Le moteur invisible qui traite les requêtes, applique les règles métier et sécurise les données.



La Base de données

LE STOCKAGE

L'entrepôt sécurisé où sont sauvegardées et structurées toutes les informations du site.

1. Le Front-End

 Analogie : La Salle de restaurant (décoration, carte, tables, ambiance)

Rôle & Objectif

- ✓ **Rôle** : Tout ce que l'utilisateur voit, clique et manipule à l'écran.
- ✓ **Objectif** : Offrir une expérience fluide, attrayante et intuitive (UX/UI Design).

Les Technologies Clés :

HTML

La Structure : Le squelette de la page (titres, textes, images).

CSS

Le Style : L'habillage visuel (couleurs, polices, disposition).

JavaScript

L'Interactivité : La dynamique (animations, popups, actions).

2. Le Back-End

Analogie : La Cuisine (réception de la commande, préparation, règles de cuisson)

Rôle & Missions

Le « **cerveau** » du site web. Il traite la réflexion et les règles métier.

-  Vérifier les accès et mots de passe.
-  Traiter les paiements et valider les commandes.
-  Traiter et transformer les données avant d'envoyer le résultat au client.

Exemples de Langages

Les langages serveur les plus répandus :

Python

Node.js

PHP

Java

3. La Base de Données

 Analogie : Le Garde-manger / Le Stock (ingrédients classés et rangés)

Rôle & Fonctionnement

-  **Rôle** : Le stockage structuré et sécurisé des informations.
-  **Fonctionnement** : Permet d'enregistrer, de retrouver, de mettre à jour ou de supprimer des informations à tout moment.

Données & Outils

Ce qu'on y stocke : Profils utilisateurs, catalogues de produits, commentaires, abonnements...

Exemples d'outils :

MySQL

PostgreSQL

MongoDB

L'Interaction en Action

Exemple concret : **Passer une commande sur un site de e-commerce**

-  **Utilisateur (Client)** Clique sur « Acheter » sur l'interface (**Front-end**).
-  **Requête (Serveur)** La commande est transmise de manière sécurisée en coulisses.
-  **Traitement (Back-end)** La cuisine exécute le code et vérifie si le paiement est valide.
-  **Consultation (BDD)** Le garde-manger vérifie le stock disponible et met à jour l'inventaire.
-  **Réponse (Client)** L'interface affiche « **Commande confirmée !** » à l'utilisateur.

Ce qu'il faut retenir



L'Harmonie du Web

Un site internet réussi est l'équilibre parfait entre un **Front-end** agréable, un **Back-end** robuste et une **Base de données** bien organisée.



Les Métiers du Web

Selon vos affinités (design, logique ou gestion de données) :

- **Développeur Front-end**
- **Développeur Back-end**
- **Développeur Full-stack** (maîtrisant l'ensemble !)

Place aux questions ! 

Merci pour votre attention. À vous d'explorer les piliers du web !



Image Sources



<https://zeroinchinteriorsltd.com/wp-content/uploads/2026/02/The-primary-dining-area-of-a-modern-and-minimalistic-Italian-Fine-Dining-restaurant-adorned-in-raspberry-tones.-2-1.jpg>

Source: zeroinchinteriorsltd.com